

UST
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

PetGuard

(Propuesta de Proyecto y funcionalidad)

Nombres: Daniel Madrid, Diego Oyarzo, Nicolas Diaz, Hugo Medina.
Asignatura: Internet de las Cosas.
Docente: Osvaldo Archile.
Fecha: 6 de Octubre del 2026.

Índice General

1. Resumen Ejecutivo
2. Justificacion y Problemática
3. Arquitectura General del Sistema
4. Logica de Control y Estados de Alerta
5. Guia de Construccion de la Maqueta
    - 5.1. Lista de Materiales
    - 5.2. Diagrama de Conexiones Electrónicas
    - 5.3. Ensamblado del Entorno Escala
6. Diseno de la Aplicacion Movil
    - 6.1. Estructura y Navegación (Wireframes)
    - 6.2. Funcionalidades Principales
    - 6.3. Protocolo de Comunicación (IoT / Wi-Fi)
7. Escalabilidad y Trabajo Futuro
8. Conclusion

1. Resumen Ejecutivo

PetSafe IoT es un dispositivo de monitoreo ambiental autónomo diseñado para garantizar el bienestar de mascotas que permanecen solas en el hogar durante jornadas de trabajo u estudio. El sistema utiliza un microcontrolador ESP32 y sensores ambientales para supervisar parámetros como la temperatura y la humedad en tiempo real.

A través de una lógica local prioritaria, el dispositivo actúa automáticamente activando ventilación preventiva cuando se sobrepasan los límites seguros, garantizando su correcto funcionamiento incluso si la red Wi-Fi experimenta interrupciones. Adicionalmente, se conecta a una aplicación móvil que permite al usuario visualizar estados, recibir alertas críticas y configurar parámetros de control.

2. Justificación y Problemática

En la actualidad, miles de mascotas pasan gran parte del día solas en habitaciones o departamentos. Durante este tiempo, variables climáticas como el aumento drástico de la temperatura por radiación solar directa o ventilación inadecuada pueden generar golpes de calor o estrés térmico en los animales.

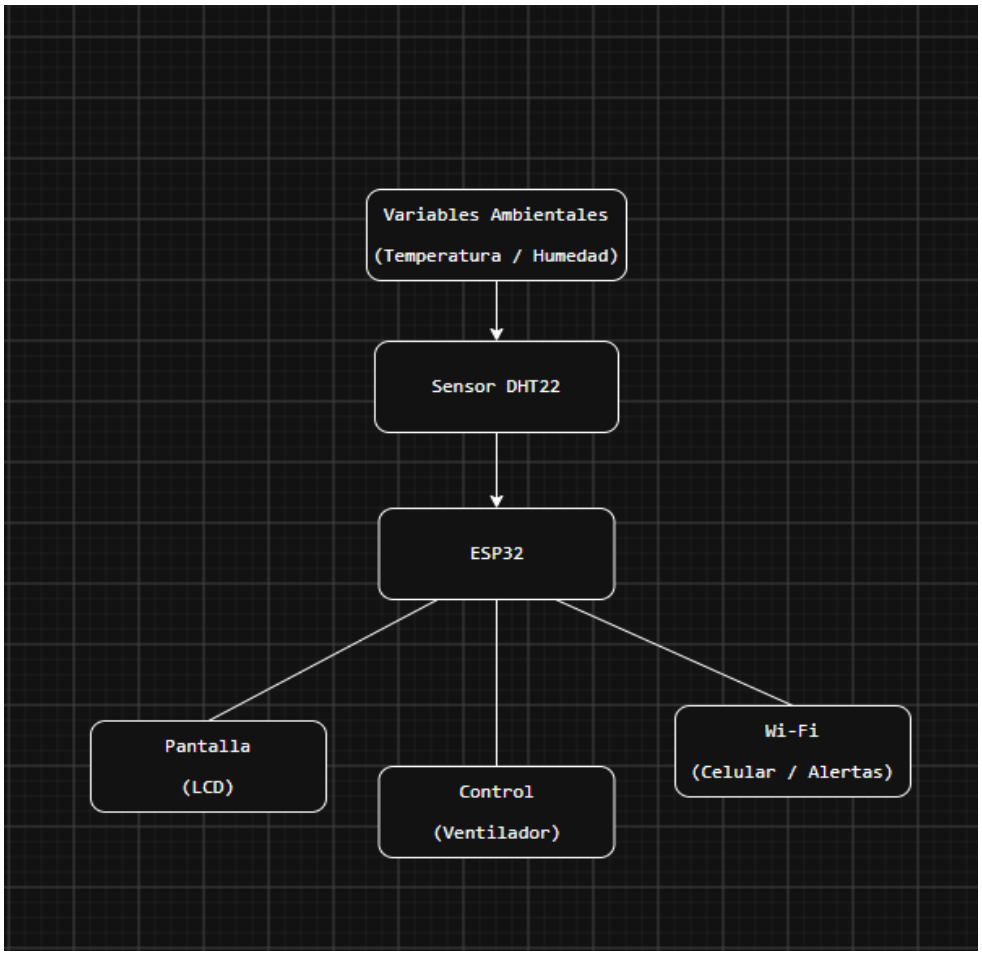
Diagnóstico de la situación actual:

- **Falta de visibilidad:** El propietario desconoce la evolución climática dentro de la vivienda mientras está ausente.
- **Incapacidad de respuesta:** Si las condiciones se vuelven desfavorables, el propietario no puede actuar a distancia si no cuenta con dispositivos automatizados.

PetSafe IoT aborda esta problemática actuando como una **herramienta de prevención y mitigación**, cerrando la brecha entre la detección de un riesgo ambiental y la respuesta técnica inmediata.

3. Arquitectura General del Sistema

El flujo conceptual del sistema se divide en cuatro fases operativas: **Captura**, **Procesamiento/Decisión**, **Actuación Local** y **Notificación Remota**.



- **Sensor (DHT22):** Mide con precisión la temperatura y humedad relativa.
- **Microcontrolador (ESP32):** Analiza los datos de entrada, toma decisiones automatizadas según los umbrales cargados y gestiona la comunicación Wi-Fi.
- **Pantalla Local (OLED / LCD 16x2):** Muestra lecturas en tiempo real directamente en la maqueta/dispositivo.
- **Actuador:** Ventilador de corriente continua (5V o 12V) conmutado mediante un transistor MOSFET o módulo relé.

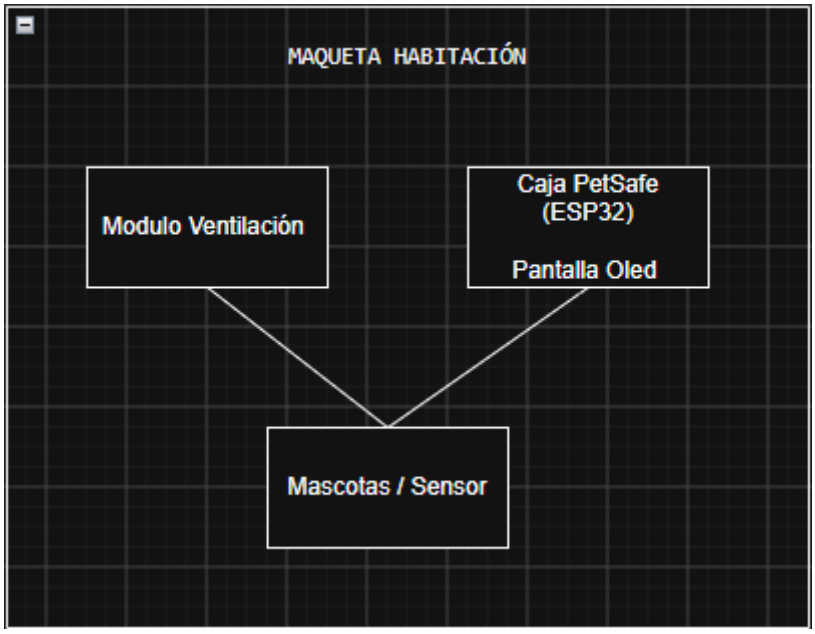
4. Lógica de Control y Estados de Alerta

Para garantizar la seguridad de la mascota, el microcontrolador gestiona una máquina de estados con diferentes niveles de criticidad:

Estado	Rango de Temp.	Acción Local	Acción en Celular / Red
Normal	18°C - 24°C	Solo monitoreo continuo	Registro de datos de rutina
Precaución	25°C - 27°C	Prepara activación	Notificación preventiva
Calor	28°C - 30°C	**Encendido de Ventilador**	Alerta push en la aplicación
Crítico	>30°C	Ventilador a máx. potencia	Alerta urgente Sonora/Push
Frío	< 15°C	Apagado de ventilación	Notificación de baja temperatura

5. Guía de Construcción de la Maqueta

Para validar el proyecto ante evaluadores o clientes, se plantea una maqueta a escala de una habitación residencial.



5.1. Lista de Materiales Estructura: Carton pluma, MDF o acrilico para simular las paredes y ventana de una habitacion (30 x 30 x 30 cm). Electronica:

- NodeMCU ESP32.
- Sensor de temperatura y humedad DHT22.

- Modulo Rele de 1 canal o Modulo Transistor MOSFET (ej. IRF520).
- Microventilador DC de 5 V o 12 V (tipo cooler de PC).
- Pantalla OLED I2C de 0.96 pulg. o LCD 16x2 con I2C.
- Fuente de alimentacion de 5 V / 2 A (o transformador 12 V si el ventilador lo requiere).
- Protoboard y cables DuPont.

5.2. Diagrama de Conexiones DHT22:

- VCC a 3.3V del ESP32.
- GND a GND del ESP32.
- DATA a GPIO 23 del ESP32 (con resistencia Pull-up de 10 kOhm si no viene en modulo).

Pantalla OLED (I2C):

- VCC a 3.3V
- GND a GND
- SCL a GPIO 22
- SDA a GPIO 21

Modulo Transistor / Rele (Control del Ventilador):

- IN a GPIO 19 del ESP32.
- VCC / GND a Alimentacion externa de 5 V / 12 V.
- Salida del modulo conmutada directamente hacia el ventilador.

5.3. Ensamblado de la Maqueta

- Se construye una pequena caja decorativa que simula la habitacion.
- El ventilador se instala en uno de los laterales imitando un sistema de extraccion/ventilacion de pared.
- La "Caja PetSafe" con la pantalla OLED se ubica en el exterior de la maqueta para facilitar su lectura, mientras que el sensor DHT22 se extiende hacia el interior de la habitacion.

6. Diseno de la Aplicacion Movil La aplicacion actua como la interfaz de usuario para monitorear, recibir alertas y realizar configuraciones remotas.

6.1. Pantallas Principales (Layout y Componentes)

A. Pantalla Principal (Dashboard)

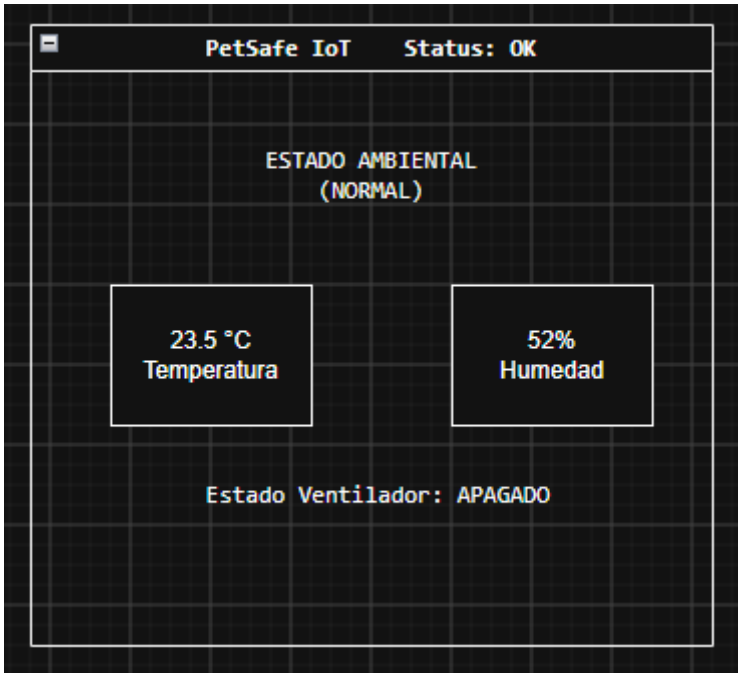
- Indicador de Estado: Tarjeta superior con cambio de color segun el estado (Verde: Normal, Amarillo: Precaucion, Rojo: Critico).
- Lecturas Actuales:
    - Indicador circular de Temperatura en deg C.
    - Indicador circular de Humedad en %.
- Estado de Actuadores: Interruptor dinamico que indica si el ventilador esta Encendido o Apagado (con indicador de modo: "Automatico").
- Ultima actualizacion: Marca de tiempo de la recepcion de datos.

B. Pantalla de Historial y Graficos

- Grafico de lineas interactivo que muestra la tendencia de la temperatura y humedad durante las ultimas 24 horas.
- Registro de eventos (ej. "14:30 hs - Ventilador activado automaticamente por 28.5 deg C").

C. Pantalla de Configuracion

- Deslizadores (sliders) para ajustar los limites de activacion:
    - Umbral de encendido de ventilador (25 deg C - 32 deg C).
    - Umbral de alerta por temperatura baja.
- Interruptor para alternar entre control Automatico y Manual.



6.2. Protocolo de Comunicación

Para la vinculación entre el ESP32 y la aplicación móvil se recomienda utilizar el protocolo **MQTT** a través de un broker (como Mosquitto, HiveMQ o servicios tipo Blynk/Firebase):

- **Tópicos de Publicación (ESP32** $\rightarrow$ **App):** petsafe/habitacion/temperatura, petsafe/habitacion/humedad, petsafe/habitacion/estado_ventilador.
- **Tópicos de Suscripción (App** $\rightarrow$ **ESP32):** petsafe/config/umbral_temp, petsafe/control/ventilador_manual.

7. Escalabilidad y Trabajo Futuro

El diseño modular de PetSafe IoT permite ampliar sus capacidades en futuras versiones:

1. **Control IR (Infrarrojo):** Incorporación de un emisor IR para controlar aires acondicionados o estufas comerciales sin modificar sus cables.
2. **Monitoreo de Nivel de Agua:** Integración de un sensor ultrasónico o capacitivo en el bebedero para alertar sobre la falta de agua.
3. **Módulo de Cámara:** Integración de una cámara ESP32-CAM para verificación visual a petición del usuario.
4. **Enchufes Inteligentes (Smart Plugs):** Conexión vía protocolo Zigbee/Wi-Fi con relés externos.

8. Conclusión

PetSafe IoT demuestra cómo la tecnología de Internet de las Cosas (IoT) aplicada a baja escala puede resolver problemas cotidianos significativos. Gracias a su lógica de control local descentralizada, garantiza la continuidad operativa frente a fallas de conectividad, asegurando la mitigación del riesgo ambiental para las mascotas y brindando tranquilidad a sus dueños.